

Part I — 一维线性对流方程数值求解

第8组

12532299 梁祝旻

12310744 王雨禾

1. 数值格式的实现与解的对比

1.1 数值方法

求解一维线性对流方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad a = 1 \quad (1.1)$$

周期域 $x \in [-1, 1]$ ，初值为方波：

$$u(x, 0) = \begin{cases} 1.0, & -0.5 < x < 0.5 \\ 0.0, & \text{otherwise} \end{cases} \quad (1.2)$$

网格参数： $N = 160$, $\Delta x = 2/N = 0.0125$ 。网格中心坐标 $x_i = (i - 0.5)\Delta x - 1$ 。

CFL 数设计： 显式 MUSCL 格式的线性稳定条件为 $\nu \leq 1$ 。取 $\nu = a\Delta t/\Delta x = 0.8$ ，在稳定性和计算效率之间取得平衡。此时 $\Delta t = \nu\Delta x/a = 0.01$ 。

代码位置： 网格参数和 CFL 定义见 `linear_advection.f90` 第 17–28 行；方波初始条件见第 50–56 行；网格坐标见第 46–48 行。

统一推进公式：

将 MUSCL 格式的原始表达式重新整理，将所有与 δ_j 无关的项合并，得到以下形式：

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \nu(u_j^n - u_{j-1}^n) - \frac{\nu(1-\nu)}{2}(\delta_j - \delta_{j-1}) \quad (1.3)$$

其中 $\delta_j = \sigma_j \Delta x$ 为单元 j 的斜率。写成这一形式的目的，是让三种格式仅通过 δ_j 即可区分——推进公式本身保持不变，替换斜率定义即可调用同一 `advance` 子程序。三种格式的 δ_j 定义如下：

格式	δ_j	限制器 $\phi(r)$
Lax-Wendroff	$u_{j+1} - u_j$ (下风斜率, 无限制)	—
van Leer	$\phi_{VL}(r_j) \cdot (u_{j+1} - u_j)$	$\phi_{VL}(r) = \frac{r+ r }{1+ r }$
SUPERBEE	$\phi_{SB}(r_j) \cdot (u_{j+1} - u_j)$	$\phi_{SB}(r) = \max(0, \min(2r, 1), \min(r, 2))$

其中 $r_j = (u_j - u_{j-1}) / (u_{j+1} - u_j)$ 为局部斜率比。

代码位置：

- 统一时间推进子程序 `advance`： `linear_advection.f90` 第 156–173 行，实现公式 (3)
- LW 斜率 `compute_delta_lw`： 第 178–189 行， $\delta_j = u_{j+1} - u_j$
- van Leer 斜率 `compute_delta_vl`： 第 196–222 行， $\phi_{VL}(r) = (r + |r|) / (1 + |r|)$
- SUPERBEE 斜率 `compute_delta_sb`： 第 229–255 行， $\phi_{SB}(r) = \max(0, \min(2r, 1), \min(r, 2))$

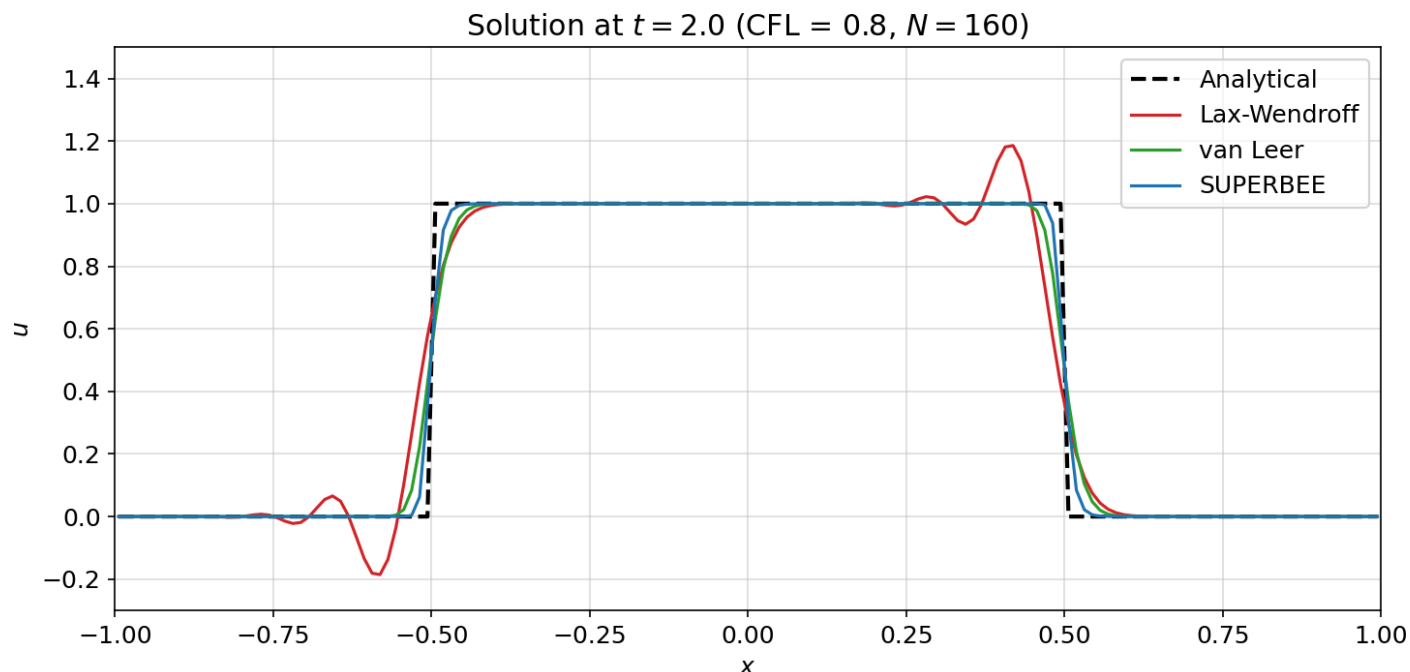
时间推进主循环（以 LW 为例）：第 72–88 行，每一步依次调用 `compute_delta_lw` $\rightarrow$ `advance` $\rightarrow$ 更新 `u`，并在采样步记录 `TV`

1.2 解析解

对于本问题，解析解为 $u(x, t) = u_0(x - at)$ 在周期域上的延拓。域长 $L = 2$ ，波速 $a = 1$ ，波走完一圈需 $T = L/a = 2$ 。因此：

- $t = 2.0$ ：波平移 $2.0 = 1$ 个周期长度 $\rightarrow$ 解与初值重合
- $t = 8.0$ ：波平移 $8.0 = 4$ 个周期长度 $\rightarrow$ 解与初值重合

1.3 $t = 2.0$ 时解的比较



代码位置： $t = 2.0$ 时输出解的语句见 `linear_advection.f90` 第 83 行 (LW)、第 108 行 (VL)、第 133 行 (SB)，均调用 `write_solution` (第 260–273 行)，将 x 、数值解 u 和解析解 u_0 写入 `.dat` 文件。`plot_results.py` 读取 `.dat` 文件生成此图。

Lax-Wendroff 格式分析：

LW 格式为二阶精度 (Taylor 展开保留至 Δt^2)，其修正方程的截断误差主项为：

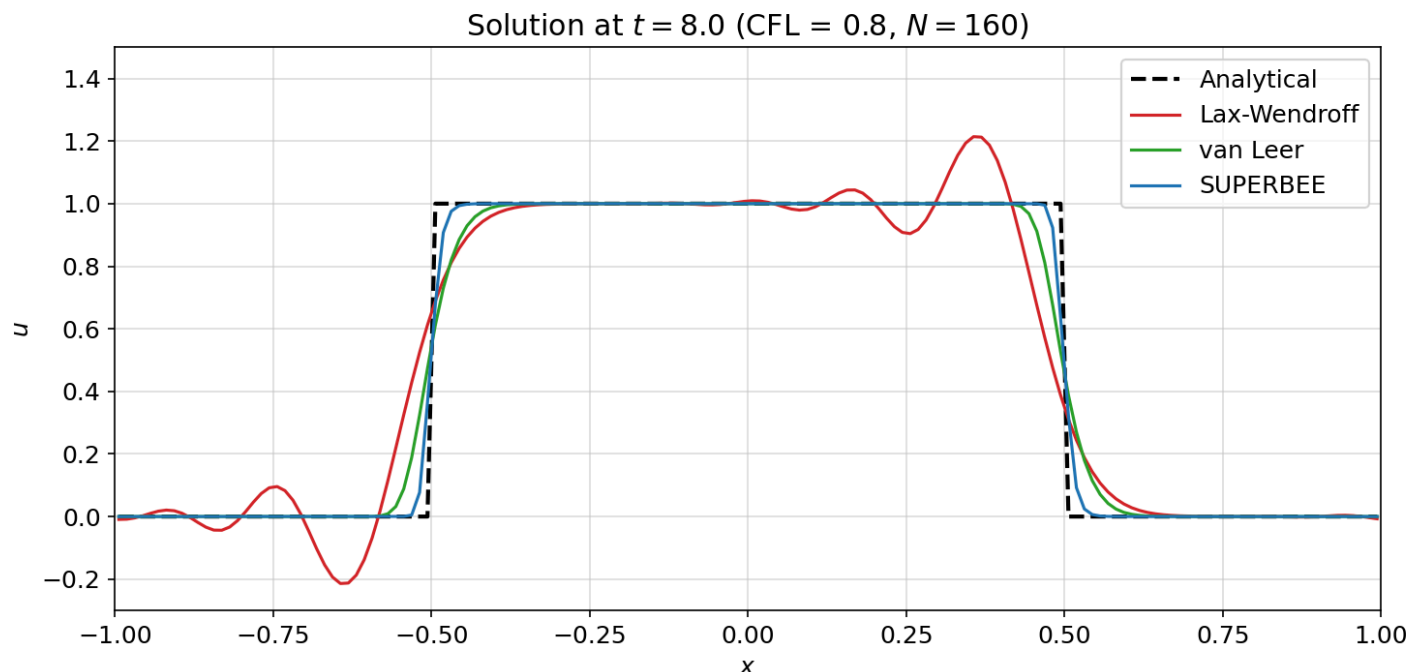
$$\tau_{\text{LW}} = -\frac{a\Delta x^2}{6}(1 - \nu^2)\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + \mathcal{O}(\Delta x^3) \quad (1.4)$$

主导误差为**三阶色散项** $\partial^3 u / \partial x^3$ 。间断可视为所有频率 Fourier 分量的叠加——不同波数的分量在 LW 格式下以不同的数值相速度传播 (色散)，高频分量在间断前后堆积，形成波长约 $2\Delta x$ 的 Gibbs 型振荡。图中清晰可见 LW 解在间断两侧出现 ± 0.19 的振荡。

LW 格式无偶数阶耗散项——这正是 LW 设计的精妙之处 (抵消了 $\partial^2 u / \partial x^2$ 项实现二阶精度)，但也意味着格式缺乏抑制高频振荡的机制。这一现象在 Godunov 定理中有更深层的解释：**单调的线性格式至多为一阶精度**。LW 是二阶线性格式，因此必定不单调。

van Leer 和 SUPERBEE： 两者均无振荡，解严格保持在 $[0, 1]$ 范围内。van Leer 的间断过渡约 7 个网格，SUPERBEE 约 5 个网格，后者更锐利。

1.4 $t = 8.0$ 时解的比较



经过 4 个周期的对流（800 时间步），LW 的振荡持续存在且幅度略有增长（ $\min = -0.214$, $\max = 1.214$ ），而 van Leer 和 SUPERBEE 保持完全单调，证明其 TVD 性质的长期稳定性。

2. 全变差分析与格式评价

2.1 全变差定义（Total Variasion）

$$\text{TV}(u) = \sum_{\text{all } i} |u_{i+1} - u_i| \quad (2.1)$$

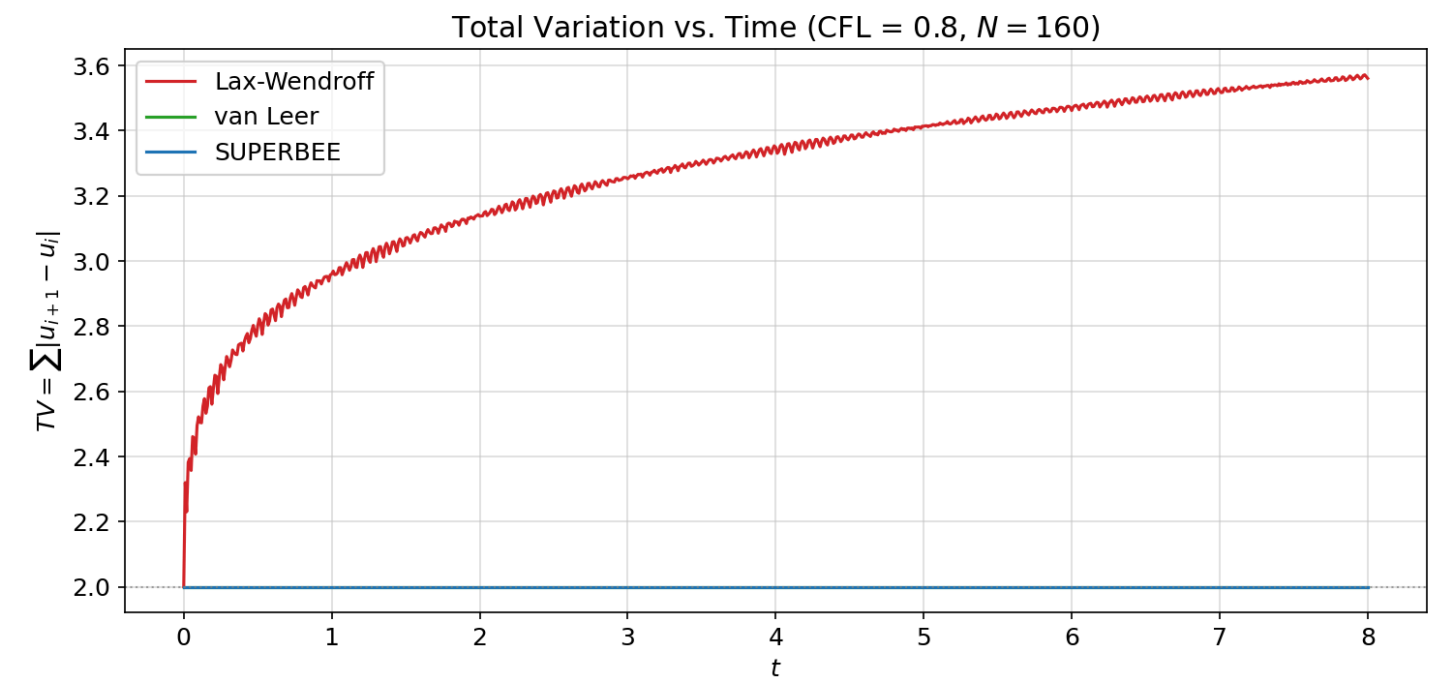
周期域上求和含卷绕项 $|u_1 - u_N|$ 。对单调初值，解析解的 TV 在时间演化中保持恒定。

代码位置： TV 计算子程序见 `linear_advection.f90` 第 278–289 行：循环累加 $|u_{i+1} - u_i|$ （第 285–287 行），最后加卷绕项 $|u_1 - u_N|$ （第 288 行）。

2.2 TV 时间历程

TV 时间序列的计算和输出直接在每种格式的主时间循环内完成：TV 在 $t=0$ 时记录初值，之后每 `tv_skip` 步（ $\max(1, \text{nsteps2}/500)$ ）调用 `total_variation` 记录一次，写入各格式的临时文件（`tv_lw_temp.dat`、`tv_vl_temp.dat`、`tv_sb_temp.dat`）。三个临时文件最后由 `merge_tv_files` 子程

序合并为 `total_variation.dat`。相关代码见 `linear_advection.f90` 第 65–149 行（三个主循环中的 TV 内联记录）和第 294–318 行（`merge_tv_files` 合并子程序）。



代码位置： `plot_results.py` 读取 `total_variation.dat` 生成此图。

格式	TV(t=0)	TV(t=2.0)	TV(t=8.0)	单调?
Lax-Wendroff	2.00	3.14	3.56	✗
van Leer	2.00	2.00	2.00	✓
SUPERBEE	2.00	2.00	2.00	✓

2.3 三种格式的评价

Lax-Wendroff:

- 优势：在光滑区域达到二阶精度 ($\mathcal{O}(\Delta x^2, \Delta t^2)$)，无一阶耗散误差
- 劣势：间断附近产生色散振荡，TV 随时间持续增长 (t=0→2→8: 2.00→3.14→3.56)，**非 TVD 格式**
- 适用场景：光滑解问题；不宜用于含激波/间断的问题

van Leer:

- 优势：TVD 格式 (TV = 2.00 不变)，单调无振荡；限制器光滑可微，收敛性好；在光滑区恢复二阶精度

- 劣势：间断分辨率中等（~7 格过渡），极值点局部降为一阶
- 适用场景：稳健的全能型格式，适合大多数可压缩流问题

SUPERBEE:

- 优势：TVD 格式，在所有 TVD 限制器中间断分辨率最高（~5 格过渡）
- 劣势：限制器在 $r = 1/2$ 和 $r = 2$ 处不可导；可能在光滑极值附近产生轻微阶梯效应； L_∞ 误差略大于 van Leer
- 适用场景：对间断分辨率有极高要求的可压缩流问题

3. 精度阶数分析

3.1 理论分析 — Taylor 展开与修正方程法

方法总述： 精度阶数的理论分析分为三步——(1) 将差分格式中所有项在 (x_j, t^n) 处 Taylor 展开；(2) 利用原 PDE 将时间导数替换为空间导数；(3) 整理得到**修正方程**（modified equation），最低阶余项的 Δx 幂次即为格式精度的阶数。

修正方程的形式为：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = \underbrace{\text{数值误差项}}_{\text{最低阶 } \Delta x \text{ 幂次决定精度阶数}} \quad (3.1)$$

以统一 MUSCL 格式为出发点：

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \nu(u_j^n - u_{j-1}^n) - \frac{\nu(1-\nu)}{2}(\delta_j - \delta_{j-1}), \quad \nu = \frac{a\Delta t}{\Delta x} \quad (3.2)$$

3.1.1 Lax-Wendroff 格式的完整推导

Step 1 — 将 $\delta_j^{\text{LW}} = u_{j+1} - u_j$ 代入统一框架：

$$\begin{aligned} u_j^{n+1} &= u_j - \nu(u_j - u_{j-1}) - \frac{\nu(1-\nu)}{2}[(u_{j+1} - u_j) - (u_j - u_{j-1})] \\ &= u_j - \frac{\nu}{2}(u_{j+1} - u_{j-1}) + \frac{\nu^2}{2}(u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}) \end{aligned} \quad (3.3)$$

这就是经典 Lax-Wendroff 两步形式。

Step 2 — Taylor 展开所有项（以 (x_j, t^n) 为中心，记 $u = u(x_j, t^n)$ ，下标表示偏导数）：

时间方向：

$$u_j^{n+1} = u + \Delta t \cdot u_t + \frac{\Delta t^2}{2} u_{tt} + \frac{\Delta t^3}{6} u_{ttt} + \mathcal{O}(\Delta t^4) \quad (3.4)$$

空间方向（前向和后向）：

$$\begin{aligned} u_{j+1}^n &= u + \Delta x \cdot u_x + \frac{\Delta x^2}{2} u_{xx} + \frac{\Delta x^3}{6} u_{xxx} + \frac{\Delta x^4}{24} u_{xxxx} + \mathcal{O}(\Delta x^5) \\ u_{j-1}^n &= u - \Delta x \cdot u_x + \frac{\Delta x^2}{2} u_{xx} - \frac{\Delta x^3}{6} u_{xxx} + \frac{\Delta x^4}{24} u_{xxxx} + \mathcal{O}(\Delta x^5) \end{aligned} \quad (3.5)$$

由此构造格式中需要的差商组合：

$$\begin{aligned} \frac{u_{j+1} - u_{j-1}}{2\Delta x} &= u_x + \frac{\Delta x^2}{6} u_{xxx} + \mathcal{O}(\Delta x^4) \\ \frac{u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}}{\Delta x^2} &= u_{xx} + \frac{\Delta x^2}{12} u_{xxxx} + \mathcal{O}(\Delta x^4) \end{aligned} \quad (3.6)$$

Step 3 — 代入格式并利用 PDE 消去时间导数：

将 (T3) 代入 LW 格式，同时将 (T1) 放在等式左边：

$$\begin{aligned} u + \Delta t u_t + \frac{\Delta t^2}{2} u_{tt} + \frac{\Delta t^3}{6} u_{ttt} &= u - \nu \Delta x \left(u_x + \frac{\Delta x^2}{6} u_{xxx} \right) \\ &\quad + \nu^2 \Delta x^2 \left(\frac{1}{2} u_{xx} + \frac{\Delta x^2}{24} u_{xxxx} \right) \end{aligned} \quad (3.7)$$

两边消去 u ，利用 $\nu \Delta x = a \Delta t$ 和 $\nu^2 \Delta x^2 = a^2 \Delta t^2$ ，除以 Δt ：

$$u_t + \frac{\Delta t}{2} u_{tt} + \frac{\Delta t^2}{6} u_{ttt} = -a u_x - \frac{a \Delta x^2}{6} u_{xxx} + \frac{a^2 \Delta t}{2} u_{xx} + \frac{a^2 \Delta t \Delta x^2}{24} u_{xxxx} + \dots \quad (3.8)$$

现在利用 PDE 将时间导数转为空间导数。由 $u_t = -a u_x$ ：

$$\begin{aligned} u_{tt} &= (u_t)_t = (-a u_x)_t = -a (u_t)_x = -a (-a u_x)_x = a^2 u_{xx} \\ u_{ttt} &= (u_{tt})_t = (a^2 u_{xx})_t = a^2 (u_t)_{xx} = a^2 (-a u_x)_{xx} = -a^3 u_{xxx} \end{aligned} \quad (3.9)$$

代入并整理：

$$\begin{aligned} (-a u_x) + \frac{\Delta t}{2} (a^2 u_{xx}) + \frac{\Delta t^2}{6} (-a^3 u_{xxx}) &= -a u_x - \frac{a \Delta x^2}{6} u_{xxx} + \frac{a^2 \Delta t}{2} u_{xx} \\ &\quad + \frac{a^2 \Delta t \Delta x^2}{24} u_{xxxx} + \dots \end{aligned} \quad (3.10)$$

消去两边的 $-au_x$ 和 $\frac{a^2\Delta t}{2}u_{xx}$ ：

$$-\frac{a^3\Delta t^2}{6}u_{xxx} = -\frac{a\Delta x^2}{6}u_{xxx} + \frac{a^2\Delta t\Delta x^2}{24}u_{xxxx} + \mathcal{O}(\Delta x^4, \Delta t^4) \quad (3.11)$$

Step 4 — 导出修正方程：

将右边移项，得到：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{a\Delta x^2}{6}\left(1 - \frac{a^2\Delta t^2}{\Delta x^2}\right)\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + \mathcal{O}(\Delta x^3, \Delta x^2\Delta t) \quad (3.12)$$

即：

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial t} + a\frac{\partial u}{\partial x} = -\frac{a\Delta x^2}{6}(1 - \nu^2)\frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + \mathcal{O}(\Delta x^3)} \quad (3.13)$$

Step 5 — 从修正方程读取精度阶数：

修正方程右侧的主导项为 $\mathcal{O}(\Delta x^2)$ （注意 $\partial^3 u / \partial x^3$ 与网格无关，是解的属性）。截断误差 τ 为将精确解代入差分格式后的余项除以 Δt ，即修正方程右侧的 $\mathcal{O}(1)$ 系数乘以 Δx^2 ：

$$\tau_{\text{LW}} = -\frac{a\Delta x^2}{6}(1 - \nu^2)u_{xxx} + \mathcal{O}(\Delta x^3) \quad (3.14)$$

结论：LW 格式在空间和时间上均为二阶精度， $\mathcal{O}(\Delta x^2, \Delta t^2)$ 。 主导误差为三阶色散项（奇数阶导数），不含二阶耗散项——这正是 LW 巧妙抵消 $\partial^2 u / \partial x^2$ 耗散项的设计结果，也是间断附近产生非物理振荡的数学根源。

3.1.2 一阶迎风格式的推导（van Leer / SUPERBEE 极值点退化情形）

当 $r_j \leq 0$ 时，van Leer 和 SUPERBEE 限制器强制 $\phi = 0$ ， $\delta_j = 0$ 。统一 MUSCL 格式退化为：

$$u_j^{n+1} = u_j^n - \nu(u_j^n - u_{j-1}^n) \quad (3.15)$$

这就是一阶迎风格式（FOU）。对其做 Taylor 展开：

Step 1 — Taylor 展开 u_{j-1} ：

$$u_{j-1}^n = u - \Delta x \cdot u_x + \frac{\Delta x^2}{2}u_{xx} - \frac{\Delta x^3}{6}u_{xxx} + \mathcal{O}(\Delta x^4) \quad (3.16)$$

$$u_j^n - u_{j-1}^n = \Delta x \cdot u_x - \frac{\Delta x^2}{2}u_{xx} + \frac{\Delta x^3}{6}u_{xxx} + \mathcal{O}(\Delta x^4) \quad (3.17)$$

Step 2 — 代入格式并利用 $\nu\Delta x = a\Delta t$:

$$\begin{aligned} u_j^{n+1} &= u - a\Delta t \left(u_x - \frac{\Delta x}{2} u_{xx} + \frac{\Delta x^2}{6} u_{xxx} \right) + \mathcal{O}(\Delta x^3 \Delta t) \\ &= u - a\Delta t u_x + \frac{a\Delta t \Delta x}{2} u_{xx} - \frac{a\Delta t \Delta x^2}{6} u_{xxx} + \mathcal{O}(\Delta x^3 \Delta t) \end{aligned} \quad (3.18)$$

左边 Taylor 展开 $u_j^{n+1} = u + \Delta t u_t + \frac{\Delta t^2}{2} u_{tt} + \dots$ 。两边消去 u ，除以 Δt :

$$u_t + \frac{\Delta t}{2} u_{tt} = -a u_x + \frac{a\Delta x}{2} u_{xx} - \frac{a\Delta x^2}{6} u_{xxx} + \mathcal{O}(\Delta x^3) \quad (3.19)$$

利用 PDE: $u_{tt} = a^2 u_{xx}$ ，代入:

$$u_t + \frac{a^2 \Delta t}{2} u_{xx} = -a u_x + \frac{a\Delta x}{2} u_{xx} - \frac{a\Delta x^2}{6} u_{xxx} + \mathcal{O}(\Delta x^3) \quad (3.20)$$

整理得修正方程:

$$\boxed{\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = \frac{a\Delta x}{2} (1 - \nu) \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \mathcal{O}(\Delta x^2)} \quad (3.21)$$

结论：一阶迎风格式的截断误差主导项为 $\mathcal{O}(\Delta x)$ （偶数阶耗散项 $\partial^2 u / \partial x^2$ ），格式为一阶精度。正耗散系数 $\frac{a\Delta x}{2} (1 - \nu) > 0$ （当 $\nu < 1$ ）意味着间断被逐渐抹平，因此无振荡——这是以牺牲精度为代价换取的单调性。

3.1.3 van Leer 和 SUPERBEE 的精度阶数

限制器格式的精度取决于 r_j 的取值，不能用一个全局 Taylor 展开描述——这正是非线性格式的本质特征。需要分区域讨论:

(a) 光滑单调区域 ($r_j \approx 1$ ，占据绝大多数网格)

此时解局部接近线性: u_{j-1}, u_j, u_{j+1} 近似共线，斜率比 $r_j \approx 1$ 。

$$\phi_{VL}(1) = \frac{1+1}{1+1} = 1, \quad \phi_{SB}(1) = \max(0, \min(2, 1), \min(1, 2)) = 1 \quad (3.22)$$

$\delta_j = 1 \cdot (u_{j+1} - u_j) = u_{j+1} - u_j$ ，格式退化为 LW。截断误差 $\tau \sim \mathcal{O}(\Delta x^2)$ ，格式在光滑区达到二阶精度。

(b) 局部极值点 ($r_j \leq 0$ ，极少数网格)

$u_j - u_{j-1}$ 与 $u_{j+1} - u_j$ 异号 $\rightarrow$ 单元 j 处于局部极值。

$$\phi_{\text{VL}}(r \leq 0) = 0, \quad \phi_{\text{SB}}(r \leq 0) = 0 \tag{3.23}$$

$\delta_j = 0$ ，格式退化为一阶迎风。截断误差 $\tau \sim \mathcal{O}(\Delta x)$ ，**局部降为一阶**。

(c) 过渡区域 ($0 < r < 1$ 但偏离 1，介于极值点和光滑区之间)

$\phi(r)$ 取 0 和 1 之间的中间值。格式的局部截断误差介于 $\mathcal{O}(\Delta x)$ 和 $\mathcal{O}(\Delta x^2)$ 之间。好在 $r_j = 1$ 是光滑解的**吸引子**——随着网格加密， u_{j-1}, u_j, u_{j+1} 趋于共线， $r_j \rightarrow 1$ ， $\phi \rightarrow 1$ ，过渡区网格占比趋于零。

三种格式理论精度的统一表述：

格式	光滑单调区截断误差主项	理论阶	极值点行为
LW	$-\frac{a\Delta x^2}{6}(1-\nu^2)u_{xxx}$	2	仍为二阶（但产生振荡， $\therefore$ 无耗散）
van Leer	同 LW ($\phi \rightarrow 1$)	2	降为一阶迎风 ($\phi \rightarrow 0$ ，有耗散，单调)
SUPERBEE	同 LW ($\phi \rightarrow 1$)	2	降为一阶迎风 ($\phi \rightarrow 0$ ，有耗散，单调)

Godunov 定理的体现： 要想在包含间断的流场中同时获得高于一阶的精度和单调性，格式必须是**非线性**的——限制器 $\phi(r_j)$ 依赖于解本身（通过 r_j ），这正是 Godunov 定理的实践推论。

3.1.4 限制器格式的分段修正方程分析

限制器格式虽然全局非线性，但 $\phi(r)$ 在每个局部流态下取确定值。将 $\phi(r) = c$ 冻结为常数， $\delta_j = c \cdot (u_{j+1} - u_j)$ 退化为线性算子，可以严格导出**以 c 为参数的广义修正方程**——这是理解限制器在各流态下不同行为的理论框架。

推导：

将 $\delta_j = c(u_{j+1} - u_j)$ 代入统一 MUSCL 格式：

$$u_j^{n+1} = u_j - \nu(u_j - u_{j-1}) - \frac{c\nu(1-\nu)}{2}(u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}) \tag{3.24}$$

在 (x_j, t^n) 处 Taylor 展开，利用 $\nu\Delta x = a\Delta t$ 及 PDE 关系 $u_{tt} = a^2u_{xx}$ 、 $u_{ttt} = -a^3u_{xxx}$ ，整理得广义修正方程：

$$\frac{\partial u}{\partial t} + a \frac{\partial u}{\partial x} = \underbrace{\frac{a\Delta x}{2}(1-\nu)(1-c)}_{\text{耗散项系数 } D(c)} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - \frac{a\Delta x^2}{6}(1-\nu^2) \frac{\partial^3 u}{\partial x^3} + \mathcal{O}(\Delta x^3) \quad (3.25)$$

核心观察：

- **二阶耗散项依赖于 c** ：系数 $D(c) = \frac{a\Delta x}{2}(1-\nu)(1-c)$ 。当 $c = 1$ 时该系数精确为零，二阶项消失，格式跳升至二阶精度。
- **三阶色散项与 c 无关**：无论限制器取何值，三阶色散项 $-\frac{a\Delta x^2}{6}(1-\nu^2)u_{xxx}$ 始终存在，系数与 LW 完全一致。
- **局部精度阶数**： $c \neq 1$ 时主导误差为耗散项 $\mathcal{O}(\Delta x)$ （一阶）； $c = 1$ 时耗散项归零，主导误差为色散项 $\mathcal{O}(\Delta x^2)$ （二阶）。

各流态下的具体行为：

流态	c	r 范围	耗散系数 $D(c)$	局部阶	物理行为
极值点	0	$r \leq 0$	$\frac{a\Delta x}{2}(1-\nu) > 0$	1 阶	正耗散 （扩散）， 压制振荡
光滑单调区	1	$r \approx 1$	0	2 阶	纯色散，等价于 LW
VL 过渡区	$\in (0, 1)$	$0 < r < 1$	$\frac{a\Delta x}{2}(1-\nu)(1-c) > 0$	~ 1 阶	弱耗散， $c \rightarrow 1$ 时逼近二阶
SB 压缩区	$\in (1, 2]$	$r > 1$	$\frac{a\Delta x}{2}(1-\nu)(1-c) < 0$	1 阶	负耗散 （反扩散/锐化）， 使间断更陡

物理图像：

- $c = 0$ （极值点）：限制器完全关闭斜率重构，格式退化为一阶迎风——耗散系数为正 $(1-\nu) > 0$ ，二阶导数项起平滑作用，这是 TVD 格式在极值点降阶的数学表达。
- $c = 1$ （光滑区）：格式退化为 LW——耗散项恰好消失，仅剩三阶色散项，达到二阶精度。光滑解 $r \approx 1$ 是限制器的**吸引子**，因此 VL 和 SB 在绝大多数网格上运行于 $c \approx 1$ 状态。
- $c > 1$ （SB 在陡峭梯度区）：耗散系数为**负**——格式变为反扩散，主动锐化梯度。这就是 SUPERBEE 在三种格式中间断分辨率最高（ ~ 5 格过渡）的理论原因。但这种反扩散不能全局施加（见下方 §4.1.3 的 von Neumann 分析），必须在 TVD 约束下局部施用。
- **三阶色散项不受限制器影响**：无论 c 为何值， $\frac{\partial^3 u}{\partial x^3}$ 项的系数恒为 $-\frac{a\Delta x^2}{6}(1-\nu^2)$ 。限制器只能控制耗散（偶数阶），不能改变色散（奇数阶）。这解释了为什么即使 VL/SB 消除了振荡，间断附近的解轮廓仍呈现一定的非对称倾斜——那是三阶色散项的指纹。

与 Godunov 定理的呼应： $c = 1$ （二阶）和 $c \neq 1$ （一阶+耗散/反扩散）恰恰体现了 Godunov 定理的核心约束——线性格式无法同时在所有流态达到二阶且单调。限制器的非线性使 c 随流态自适应调整：需要耗散处（ $c \rightarrow 0$ ）压制振荡，光滑处（ $c \rightarrow 1$ ）恢复精度。分段修正方程将这一自适应过程做了严格的局部线性化表达。

3.2 数值验证 — 网格加密法

方法设计：

在 5 组网格（ $N = 20, 40, 80, 160, 320$ ）上运行，固定 $\nu = 0.8$ ，计算至 $t = 1.0$ 。在 log-log 图上拟合 $\log(E)$ vs $\log(\Delta x)$ ，斜率即为实测收敛阶。分两组初值进行：

- **方波初值** (1.2)：题目原始初值，检验含间断时的实际收敛速度
- **光滑初值** $\sin(\pi x)$ ： C^∞ ，消除解的正则性瓶颈，验证格式的设计阶数

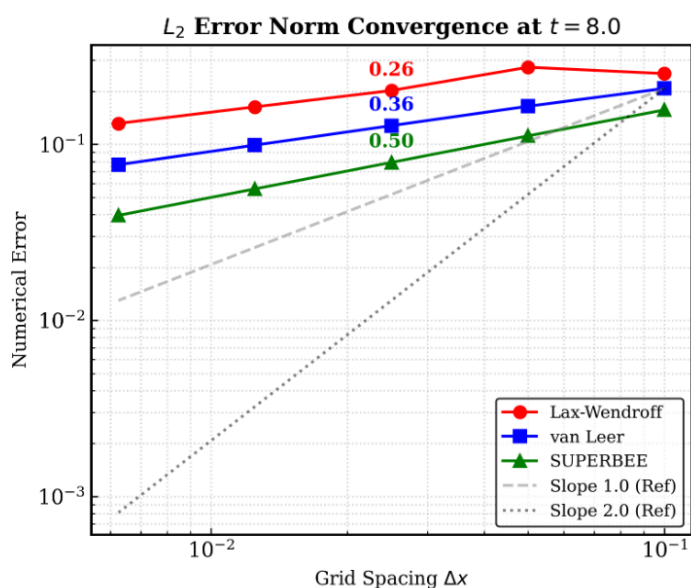
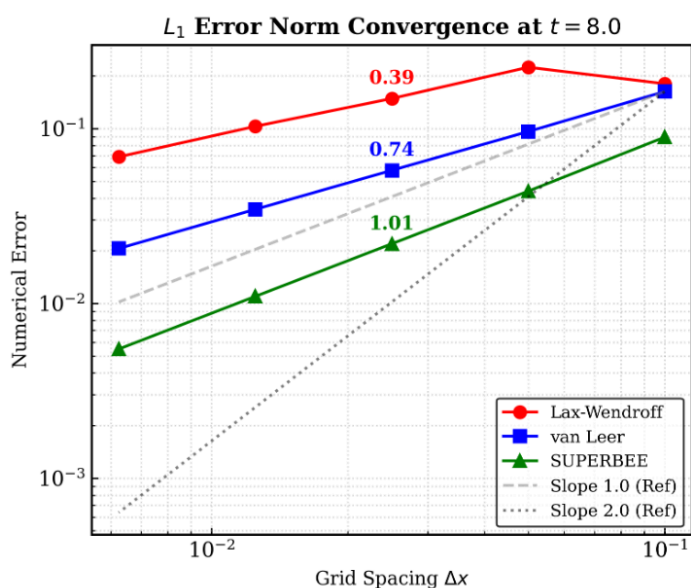
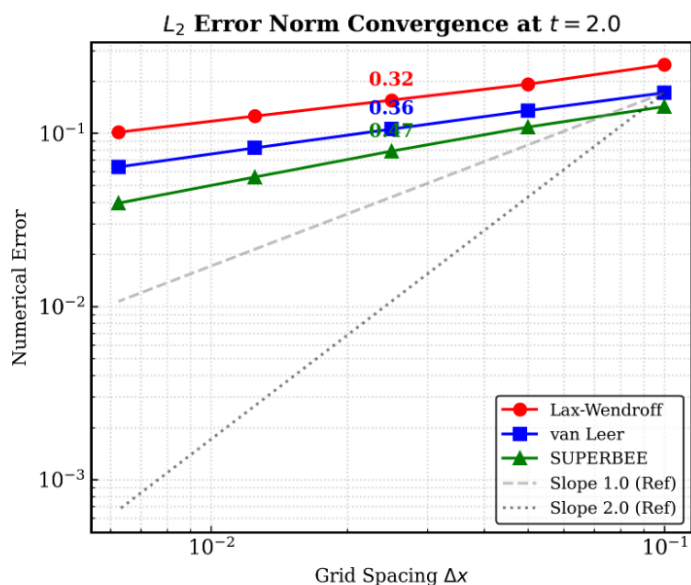
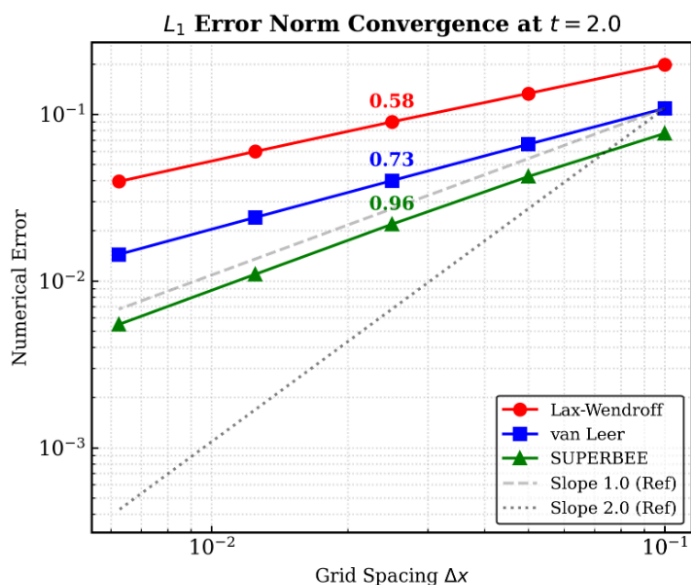
代码位置： 全部实现见 `convergence_study.f90`。

- 5 组 N 值定义：第 11 行（`( / 20, 40, 80, 160, 320 / )`）
- 三种格式时间推进：第 44–78 行（LW 第 44–54 行，VL 第 56–66 行，SB 第 68–78 行）
- 解析解 `exact_solution`：`schemes.inc` 第 159–166 行
- 误差范数 `compute_errors`：`schemes.inc` 第 171–184 行

3.2.1 方波初值 — 含间断的实际收敛阶

本课题的原始初值为方波 (1.2)——解含间断，不再是 C^∞ 。回溯 §1 中 LW 的修正方程推导：Taylor 展开的每一步都隐式假设 u_{xxx} 等各阶导数存在且有界。在间断处此假设失效，因此不能期望格式仍能达到二阶。计算 L_1 和 L_2 误差范数：

$$L_1 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |u_i - u_i^{\text{exact}}|, \quad L_2 = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (u_i - u_i^{\text{exact}})^2} \quad (3.26)$$



绘图代码： `plot_convergence.py` 读取方波初值的收敛数据，用 `np.polyfit` 在 log-log 空间线性拟合得收敛阶。

格式	L_1 收敛阶	L_2 收敛阶
Lax-Wendroff	0.58	0.32
van Leer	0.73	0.36
SUPERBEE	0.96	0.47

退化原因：

收敛阶从理论值 ~ 2 降至 ~ 1 的根本原因不是格式本身变化，而是**解的正则性限制了收敛率**。精度阶数的理论分析建立在 Taylor 展开之上，要求解在每点存在足够的连续导数。方波在 $x = \pm 0.5$ 处有一

类间断（函数本身不连续），解的 Fourier 谱按 $\sim 1/k$ 衰减（光滑解的谱至少按指数衰减）。无论格式精度多高，逼近一个不连续函数时，全区间误差的收敛阶被解的 Sobolev 正则性上界锁定在约 $\mathcal{O}(\Delta x^{0.5\sim 1})$ 。

具体机制：

- 远离间断的网格：解光滑，局部误差仍接近 $\mathcal{O}(\Delta x^2)$
- 间断附近的网格：解跳变 $\sim \mathcal{O}(1)$ ，重构/推进公式的局部截断误差为 $\mathcal{O}(\Delta x)$
- 受影响的网格数约为 $k \sim \mathcal{O}(1)$ （间断宽度不随加密而变化）

总 L_1 误差： $\mathcal{O}(N \cdot \Delta x^2)$ 光滑区 + $\mathcal{O}(k \cdot \Delta x)$ 间断区。以 $\Delta x \sim 1/N$ 代入：光滑区贡献 $\mathcal{O}(\Delta x^2 \cdot 1/\Delta x) = \mathcal{O}(\Delta x)$ ；间断区贡献 $\mathcal{O}(\Delta x)$ 。两者同阶，总 L_1 误差被 $\mathcal{O}(\Delta x)$ 主导。

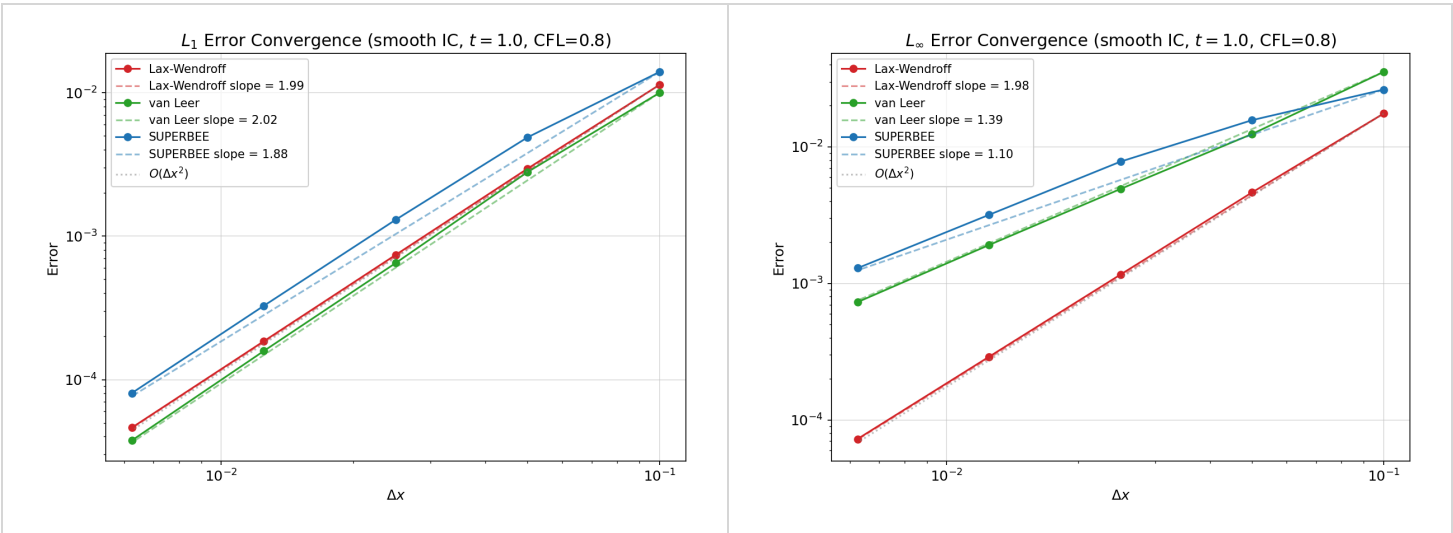
方波收敛率约 ~ 1 的事实不应误解为格式是一阶的——这是解的正则性瓶颈，不是格式的设计缺陷。要验证格式的真实设计精度，必须用光滑初值消除这一瓶颈。

3.2.2 光滑初值 — 验证格式的设计阶数

为验证 §3.1 的理论预测，使用光滑初值 $u(x, 0) = \sin(\pi x)$ (C^∞) 消除间断对收敛率的限制，其余参数与 3.2.1 相同。此处引入 L_∞ 范数——与方波分析不同，光滑解下 L_∞ 不再受间断单点误差干扰，而是能够捕捉限制器在极值点的局部降阶行为（当 $u_x = 0$ 时 $r_j \leq 0$, $\phi = 0$ ，退化为一阶迎风）。因此 L_1 和 L_∞ 的对照可以区分格式的全局行为与局部退化：

$$L_\infty = \max_{1 \leq i \leq N} |u_i - u_i^{\text{exact}}|$$

(3.27)



格式	L_1 收敛阶	L_∞ 收敛阶	理论预测
Lax-Wendroff	1.99	1.98	$\mathcal{O}(\Delta x^2)$
van Leer	2.02	1.39	光滑区 $\mathcal{O}(\Delta x^2)$ ，极值点 $\mathcal{O}(\Delta x)$

格式	L_1 收敛阶	L_∞ 收敛阶	理论预测
SUPERBEE	1.88	1.10	同上

分析：

- LW 在两个范数下均接近二阶，与 Taylor 展开的理论预测完美吻合；
- VL 和 SB 的 L_1 达到二阶（极值点仅占网格极小比例，对全局平均误差影响有限）；
- L_∞ 降阶反映了限制器在极值点的局部降阶行为——这是 TVD 格式的必要代价（Godunov 定理的推论）。

两组初值的对照： 方波初值（3.2.1）的收敛阶 ~ 1 vs 光滑初值（3.2.2）的收敛阶 ~ 2 ——这一差异完整呈现了精度阶数理论的核心图像：格式的设计阶数由其截断误差的 Taylor 展开决定 (§3.1)，但实际观测阶数受解的平滑度上限约束。光滑初值移除了解的正则性瓶颈，揭示了格式本身的渐近行为；方波初值则展示了工程实际中的真实收敛速度。

4. 数值稳定性分析

4.1 理论分析 — von Neumann 法与 TVD 理论

方法设计： 线性格式用 von Neumann 稳定性分析（假设解为 Fourier 模 $u_j^n = e^{\sigma n \Delta t} e^{ikx_j}$ ，要求 $|e^{\sigma \Delta t}| \leq 1$ ）；非线性 TVD 格式用 Harten 定理（TVD $\rightarrow$ 稳定性）。

(1) Lax-Wendroff 的 von Neumann 分析

将 Fourier 模代入 LW 两步形式，得放大因子：

$$e^{\sigma \Delta t} = 1 - \nu^2(1 - \cos k\Delta x) - i\nu \sin k\Delta x \tag{4.1}$$

模的平方：

$$|e^{\sigma \Delta t}|^2 = 1 - 4\nu^2(1 - \nu^2) \sin^4\left(\frac{k\Delta x}{2}\right) \tag{4.2}$$

要求 $|e^{\sigma \Delta t}|^2 \leq 1, \forall k$ ，即 $1 - 4\nu^2(1 - \nu^2) \sin^4(k\Delta x/2) \leq 1$ ：

$$\nu^2(1 - \nu^2) \geq 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{\nu \leq 1} \tag{4.3}$$

LW 稳定条件：CFL 数不大于 1。

(2) van Leer 和 SUPERBEE 的 TVD 理论

将统一 MUSCL 格式改写为 Harten 形式：

$$u_j^{n+1} = u_j^n - C_{j-1/2}(u_j^n - u_{j-1}^n) + D_{j+1/2}(u_{j+1}^n - u_j^n) \quad (4.4)$$

当限制器满足 Sweby 约束 ($0 \leq \phi(r) \leq 2$, $0 \leq \phi(r)/r \leq 2$) 且 $\nu \leq 1$ 时, 可证系数 $C_{j-1/2} \geq 0$ 、 $D_{j+1/2} \geq 0$ 且 $C_{j-1/2} + D_{j+1/2} \leq 1$ 。根据 Harten 定理, 格式为 TVD, 从而 L_∞ 稳定。

$$\text{TVD} \Rightarrow \max |u^n| \leq \max |u^0| \Rightarrow \text{稳定} \quad (4.5)$$

VL/SB 稳定条件：同样为 CFL 数不大于 1。

4.1.3 限制器格式的分段 von Neumann 分析

将限制器冻结为 $\phi(r) = c$ 后, 格式退化为线性算子, von Neumann 分析可以严格执行。这对理解各流态的**局部稳定性**及限制器的非线性本质至关重要。

推导：

将 $\delta_j = c(u_{j+1} - u_j)$ 代入 MUSCL 格式, 设 Fourier 模 $u_j^n = e^{\sigma n \Delta t} e^{ikj \Delta x}$:

$$e^{\sigma \Delta t} e^{ikj \Delta x} = e^{ikj \Delta x} - \nu(e^{ikj \Delta x} - e^{ik(j-1) \Delta x}) - \frac{c\nu(1-\nu)}{2}(e^{ik(j+1) \Delta x} - 2e^{ikj \Delta x} + e^{ik(j-1) \Delta x}) \quad (4.6)$$

化简, 令 $s = \sin^2(k \Delta x / 2) \in [0, 1]$:

$$e^{\sigma \Delta t} = 1 - 2\nu[1 - c(1 - \nu)]s - i\nu \sin(k \Delta x) \quad (4.7)$$

放大因子模方：

$$|e^{\sigma \Delta t}(k; c)|^2 = 1 - 4\nu(1 - \nu)(1 - c)s + 4\nu^2(1 - \nu)[c^2(1 - \nu) - 2c]s^2 \quad (4.8)$$

各流态的局部稳定性：

(a) $c = 0$ (极值点 $\rightarrow$ 一阶迎风)：

$$|e^{\sigma \Delta t}|^2 = 1 - 4\nu(1 - \nu)s \quad (4.9)$$

- $\nu \leq 1$: $|e^{\sigma \Delta t}| \leq 1$, 无条件 von Neumann 稳定 $\checkmark$
- 耗散性最强——所有波数都被衰减, 高频衰减最甚

(b) $c = 1$ (光滑区 $\rightarrow$ LW)：

$$|e^{\sigma \Delta t}|^2 = 1 + 4\nu^2(\nu^2 - 1)s^2 \quad (4.10)$$

- $\nu \leq 1$: $|e^{\sigma\Delta t}| \leq 1$, 稳定 ✓
- $\nu > 1$: $s = 1$ 时 $|e^{\sigma\Delta t}|^2 = 1 + 4\nu^2(\nu^2 - 1) > 1$, 失稳 ✗
- 无偶数阶耗散—— $c = 1$ 是耗散归零的临界值

(c) $c = 2$ (SB 压缩区上界):

$$|e^{\sigma\Delta t}|^2 = 1 + 4\nu(1 - \nu)s - 16\nu^3(1 - \nu)s^2 \quad (4.11)$$

关键发现：即使在 $\nu \leq 1$ 时， $|e^{\sigma\Delta t}|^2$ 也可能大于 1!

取 $\nu = 0.5$, $s = 0.5$:

$$|e^{\sigma\Delta t}|^2 = 1 + 4(0.5)(0.5)(0.5) - 16(0.125)(0.5)(0.25) = 1 + 0.5 - 0.25 = 1.25 \quad (4.12)$$

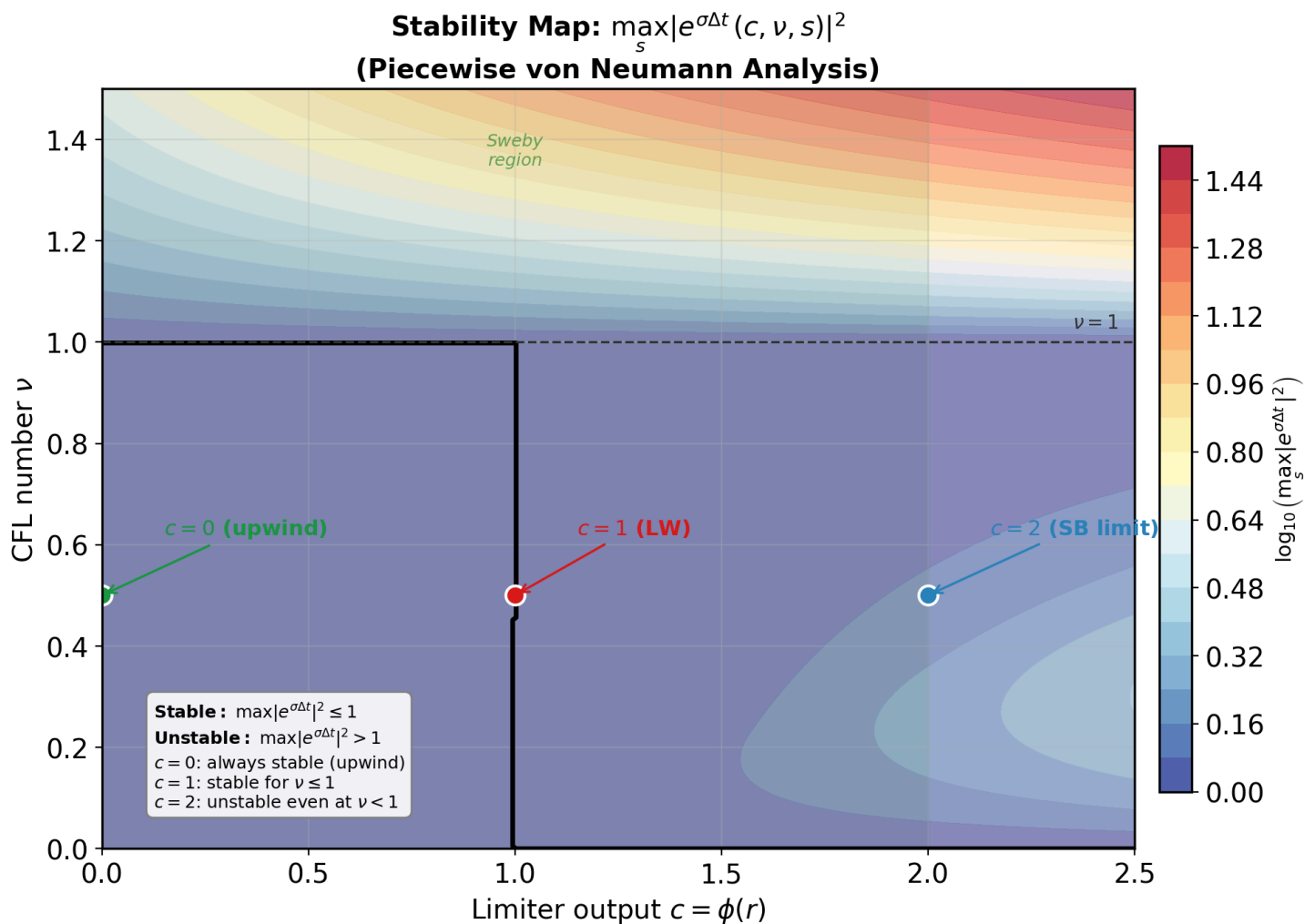
这说明：**如果 $\phi = 2$ 被全局冻结，格式在 $\nu = 0.5$ 时就不稳定。**但完整的 SUPERBEE 格式在 $\nu \leq 1$ 时是 TVD 的（由 Harten 定理保证），在数值实验中确实稳定。

(d) 一般 c ($0 \leq c \leq 2$) 的稳定域:

$|e^{\sigma\Delta t}(c)|^2 \leq 1$ 对所有 $s \in [0, 1]$ 成立的条件:

$$-4\nu(1 - \nu)(1 - c)s + 4\nu^2(1 - \nu)[c^2(1 - \nu) - 2c]s^2 \leq 0 \quad (4.13)$$

分析表明：当 c 偏离 1 足够远时，即使在 $\nu \leq 1$ 下也可能出现局部 $|e^{\sigma\Delta t}| > 1$ 。这给出了一个** c - ν 稳定域**——限制器必须在 Sweby 区域内随流态动态调整，不能全局锁定在任意 c 。



上图给出了 $|e^{\sigma \Delta t}(k; c)|^2$ 在 (c, ν) 平面上的最大值云图——深色区域对应 $\max_k |e^{\sigma \Delta t}|^2 > 1$ （不稳定），浅色区域对应 $\max_k |e^{\sigma \Delta t}|^2 \leq 1$ （稳定）。可见 $c = 1$ （LW）在 $\nu \leq 1$ 全线稳定，但 $c = 2$ 即使在 $\nu \leq 1$ 也有大片不稳定区——这正是限制器不能全局锁定的直观证据。

非线性耦合是稳定性的必要条件：

上述分析揭示了一个深刻的事实，直接呼应 Godunov 定理：

	全局冻结 $\phi = c$	实际限制器格式
稳定性	部分 (c, ν) 组合不稳定	$\forall \nu \leq 1$: TVD $\rightarrow$ L^∞ 稳定
机制	纯线性	$\phi(r_j)$ 随流态自适应
本质	线性格式无法兼顾精度+单调	非线性耦合 使格式在 Sweby 区域内"安全游走"

- $\phi = 2$ 单独来看是 von Neumann 不稳定的（即使 $\nu \leq 1$ ）——它代表了过度的反扩散压缩；
- $\phi = 0$ 单独来看是强耗散稳定的——它在极值点压制振荡；

- 实际限制器格式之所以全局稳定，是因为 $\phi(r_j)$ 从不全域恒为 2：在压缩区 ($c \rightarrow 2$) 的相邻网格必定有 $c \rightarrow 0$ 的耗散网格作为"缓冲"，非线性耦合保持全局 TVD。

4.2 数值验证

方法设计： 在五个 CFL 值 (0.5, 0.8, 1.0, 1.05, 1.1) 下运行，跟踪 L_1 范数 (网格平均绝对解)：

$$L_1(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N |u_i(t)| \quad (4.14)$$

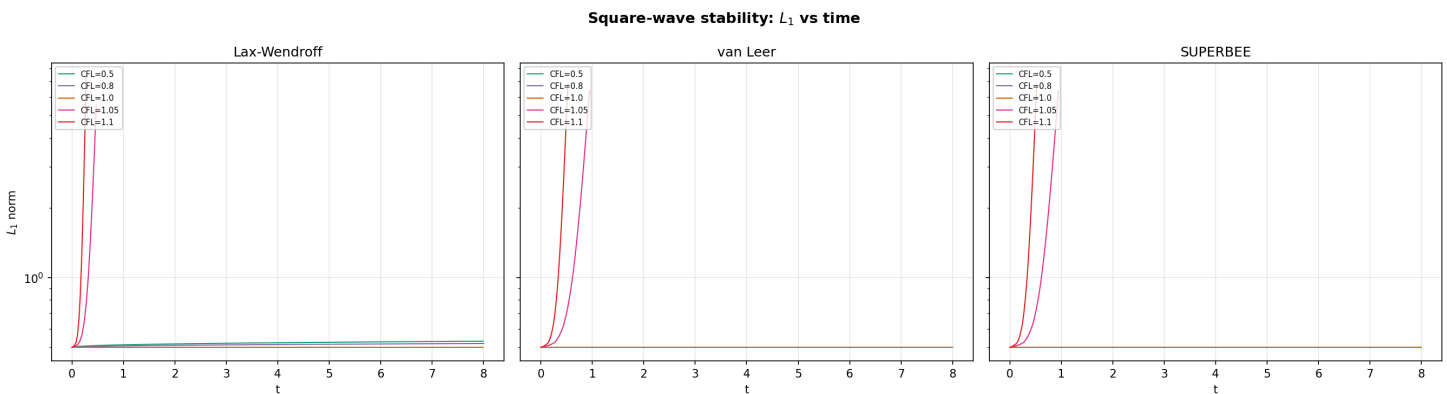
判据： $L_1 > 5.0$ 或出现 NaN 即判定为失稳。分两组初值进行——方波为题目原始初值，光滑初值用于消除 LW 自身振荡的干扰并提供精确守恒参考值。

L_1 的核心优势： 对光滑初值，提供了一个不随时间变化的精确参考值 $2/\pi$ 。任何偏离此常数的趋势都是不稳定性的早期信号。对方波初值， L_1 无已知守恒参考值，但稳定情况下 L_1 保持在初值附近的有界波动，不稳定时同样指数发散——失稳的定性判据不受初值影响。

4.2.1 方波初值

von Neumann 分析基于 Fourier 模的线性叠加，稳定性条件仅取决于格式系数 (ν 和 c)，与初值形式无关。为验证此点，首先使用题目方波初值 (1.2) 进行 CFL 扫描 ($N = 160$, $t = 8.0$)。

代码实现： `stability_square.f90` (主程序，方波初值 + L_1 监控 + CFL 扫描)，沿用 `schemes.inc` 中的 `advance` 和各 `compute_delta` 子程序。输出 `stability_square.dat`。绘图：`plot_stability_square.py`。



van Leer 与 SUPERBEE 的发散时间在此初值下几乎一致——两者均为守恒格式，方波解非负 ($u \geq 0$) 时 $L_1 = \frac{1}{N} \sum |u_i| = \frac{1}{N} \sum u_i$ 退化为质量守恒，限制器差异在 L_1 信号中不可见。两者在超临界区的实际解演化仍存在差异，但 L_1 不足以区分。

方波结果的要点：

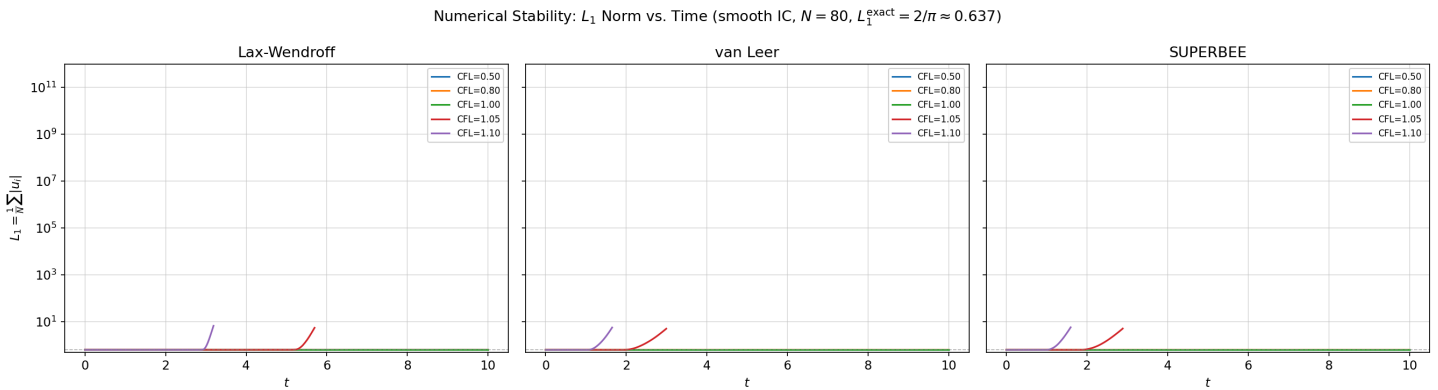
- 稳定/失稳分界为 $\nu = 1$ ，与 von Neumann 理论预测一致。
- LW 在稳定 CFL 下 L_1 虽有波动（来自 §1.3 中讨论的色散振荡），但保持有界——振荡不等于不稳定：前者是截断误差的色散效应，后者是放大因子 $|e^{\sigma \Delta t}| > 1$ 导致的指数增长。
- VL/SB 的发散时间晚于 LW——限制器在超临界状态下仍有一段缓冲期。

4.2.2 光滑初值 — 精确守恒参考值下的定量分析

为消除 LW 自身振荡对 L_1 信号的干扰并获得精确守恒参考值，改用光滑初值 $\sin(\pi x)$ ($N = 80$, $t = 10.0$)。对于精确解 $\sin(\pi(x - t))$ ， L_1 严格守恒： $L_1^{\text{exact}} = 2/\pi \approx 0.6366$ 。

代码位置： 全部实现见 `stability_study.f90`。

- 5 个 CFL 值定义：第 13 行 (`(/ 0.5d0, 0.8d0, 1.0d0, 1.05d0, 1.1d0 /)`)
- 光滑初值：第 29 行 (`u0 = sin(pi * x)`)
- L_1 计算：第 49 行 (`l1norm = sum(abs(u)) / N`)
- 失稳判据：第 51 行 (`l1norm > blowup .or. l1norm /= l1norm`)
- 输出 `stability_l1.dat`：第 31 行写表头，第 50, 67, 83 行逐行写入



绘图代码： `plot_stability.py` 读取 `stability_l1.dat`，为每个格式生成 L_1 半对数曲线。图中灰色虚线标注 $L_1^{\text{exact}} = 2/\pi \approx 0.637$ 参考线——所有稳定 CFL 的曲线紧贴此线。

两组初值的对照： 方波 (4.2.1) 与光滑初值 (4.2.2) 的稳定/失稳分界完全一致（均为 $\nu = 1$ ），验证了稳定性条件是格式的固有属性，与初值形式无关。方波的发散时间显著更早——方波的间断为 $2\Delta x$ 锯齿模提供了远大于舍入误差 ($\sim 10^{-16}$) 的初始种子（幅值 $\sim 10^{-2}$ ），跳过了一段指数增长期。值得注意的是，光滑初值下 VL/SB 的发散时间**早于** LW (CFL=1.05 时 $t \approx 3.0$ vs $t \approx 5.7$)，与方波初值下的排序相反——原因在于一旦限制器饱和，非线性正反馈使 VL/SB 的指数增长率远高于 LW 的线性增长率，更陡的对数斜率导致更早越过 $L_1 = 5.0$ 阈值（详见下文拐点与斜率分析）。

失稳过程的三阶段结构：

半对数图 ($\log_{10}(L_1)$ vs t) 上，超临界 CFL 的曲线呈现清晰的三阶段结构：

阶段一（视稳定） → 阶段二（偏离起始/拐点） → 阶段三（直线指数增长）

阶段一（视稳定期）： L_1 保持在 $2/\pi \approx 0.637$ 附近微小波动，与稳定状态无异。不稳定性的种子来自每个网格点上的 double precision 舍入误差 ($\sim 10^{-16}$)，在所有波数上均有分量，包括最不稳定的 $2\Delta x$ 锯齿模 ($k\Delta x \approx \pi$)。

阶段二（拐点区）： 观察到 L_1 开始偏离 0.637 参考值，进入单调指数增长。拐点时间的物理本质是：最不稳定模从 10^{-16} 量级增长到 L_1 可察觉偏离 ($\sim 10^{-2}$) 所需的时长。与 $\max |u|$ 不同， L_1 的拐点因网格平均效应而略晚于逐点最大值的拐点，但趋势更加连续、平滑。

阶段三（直线段）： $\log_{10}(L_1)$ 与 t 呈线性关系，即 $L_1 \propto 10^{\alpha t} = e^{\alpha t \ln 10}$ 。直线的斜率 α 是格式在超临界状态下的**时域有效增长率**，具有明确的物理意义。

拐点时间的格式依赖性：

(a) LW 的拐点——由 von Neumann 分析精确预言：

LW 是线性格式，限制器 $\phi \equiv 1$ ，不存在任何机制过滤 $2\Delta x$ 模。舍入误差中的锯齿分量从第 1 步起即以每步 $|e^{\sigma \Delta t}|_{\max}$ 倍增长。当 $\nu > 1$ 时：

$$|e^{\sigma \Delta t}|_{\max} = \sqrt{1 + 4\nu^2(\nu^2 - 1)} \quad (4.15)$$

拐点时间对应 $|e^{\sigma \Delta t}|_{\max}^n \cdot 10^{-16} \sim 1$ ：

$$t_{\text{knee}} \approx \Delta t \cdot \frac{-\ln(10^{-16})}{\ln |e^{\sigma \Delta t}|_{\max}} = \Delta t \cdot \frac{36.8}{\ln |e^{\sigma \Delta t}|_{\max}} \quad (4.16)$$

对于 CFL = 1.05: $|e^{\sigma \Delta t}|_{\max} \approx 1.205$, $\Delta t = 0.02625$, $t_{\text{knee}} \approx 5.2$ 。

对于 CFL = 1.10: $|e^{\sigma \Delta t}|_{\max} \approx 1.420$, $\Delta t = 0.0275$, $t_{\text{knee}} \approx 2.9$ 。

LW 的拐点完全由 ν 决定—— ν 离 1 越远， $|e^{\sigma \Delta t}|_{\max}$ 越大，拐点越早。

(b) VL / SB 的拐点——由限制器擦除与反扩散注入的博弈决定：

限制器格式的 $\delta_j = \phi(r_j) \cdot (u_{j+1} - u_j)$ 。当 $2\Delta x$ 锯齿扰动叠加在光滑解上时：

- 在任意相邻三网格上，锯齿扰动产生局部极值模式: $u_{j-1} \approx a$, $u_j \approx a + \delta$, $u_{j+1} \approx a$
- 此时 $u_j - u_{j-1}$ 与 $u_{j+1} - u_j$ 异号 $\rightarrow r_j < 0 \rightarrow \phi(r_j) = 0 \rightarrow \delta_j = 0$

限制器将 $2\Delta x$ 锯齿识别为“非物理振荡”，在每步主动擦除——退化为一阶迎风，利用其耗散性压制高频扰动。这就形成了一个**非线性缓冲池**：

缓冲池容量 $\equiv$ 限制器的擦除速率 vs 反扩散项的注入速率

当 $\nu > 1$ 时，反扩散项系数 $\nu(1 - \nu)/2$ 变号——它不再抑制梯度，反而**注入**梯度。只要注入量还在限制器的擦除容量之内，解就保持"视稳定"。拐点发生在擦除容量被耗尽的时刻：足够多的网格点从 $r > 0$ 翻转为 $r < 0$ ，限制器在全域范围内渐进失效。

因此 VL/SB 的拐点晚于 LW。 限制器推迟了可见偏离的起始——但这并不意味着 VL/SB"更稳定"，只是把不稳定能量暂存在了缓冲池中。然而拐点晚不等于发散时间晚：一旦缓冲池耗尽、限制器全域饱和，VL/SB 的非线性正反馈 ($\Delta\alpha_{\text{limiter}} > 0$) 使直线段斜率显著大于 LW，更陡的对数增长意味着在较低的阈值（如 $L_1 = 5.0$ ）下，VL/SB 反而更早越过判定线——这正是光滑初值实验中 VL/SB 先于 LW 发散的原因。

直线段斜率的物理意义：

(a) LW 的斜率——谱半径的直接量度：

在半对数坐标中， $L_1 \propto |e^{\sigma\Delta t}|_{\max}^{t/\Delta t}$ 。取对数：

$$\log_{10}(L_1) = \frac{t}{\Delta t} \log_{10} |e^{\sigma\Delta t}|_{\max} + \text{const} \quad (4.17)$$

$$\alpha_{\text{LW}} = \frac{\log_{10} |e^{\sigma\Delta t}|_{\max}}{\Delta t} = \frac{\ln |e^{\sigma\Delta t}|_{\max}}{\Delta t \cdot \ln 10} \quad (4.18)$$

α_{LW} 是线性格式**谱半径**（spectral radius）在时域的投影——给定 ν 和 Δx 后可精确预言，无需运行数值实验。它是 $2\Delta x$ 锯齿模每个时间步放大倍率的直接度量。

(b) VL / SB 的斜率——限制器饱和后的非线性有效增长率：

VL/SB 的直线段斜率**不能**从 von Neumann 分析推导，因为此时限制器已全域饱和， $\phi(r_j)$ 在 0 和其 Sweby 上界之间剧烈切换，不再是光滑函数。有效增长率可表示为：

$$\alpha_{\text{eff}} = \alpha_{\text{LW}} + \Delta\alpha_{\text{limiter}} \quad (4.19)$$

其中 $\Delta\alpha_{\text{limiter}} > 0$ 来自限制器饱和后的**非线性正反馈循环**：限制器在 $r < 0$ 处置零斜率、在 $r \gg 1$ 处过度压缩 → 相邻网格间梯度跳变加剧 → 在反号的反扩散项作用下被进一步放大 → 更多网格点的 r 进入限制器极端区间 → 循环加速。

斜率比较直接回答了"限制器在超临界状态下是帮倒忙还是无所谓"：若 $\alpha_{\text{VL}} > \alpha_{\text{LW}}$ （图中观察到的情况），则限制器在 $\nu > 1$ 时反而成为**失稳加速器**——其保护功能在超临界区完全反转。

结论： 三种格式的**稳定条件**均为 $\nu \leq 1$ ，与理论分析一致。当 $\nu > 1$ 时：

1. **不稳定并非"立即"发生**——从舍入误差 ($\sim 10^{-16}$) 指数增长至可观测量级需要时间， ν 越接近 1 所需时间越长；
2. **LW 的拐点更早**（无限制器过滤锯齿模），增长率由 von Neumann 分析精确预言的线性指数；
3. **VL/SB 的拐点更晚**（限制器缓冲），但饱和后非线性正反馈使其对数斜率更陡——在合理阈值下（如 $L_1 = 5.0$ ），VL/SB 反而先于 LW 发散；
4. 半对数图的**直线斜率是格式有效增长率的直接量度**——LW 的斜率可由 von Neumann 分析精确预言；VL/SB 的斜率反映了限制器在超临界状态下的非线性加速效应。

5. 开放改进：自适应 Lax-Wendroff 格式

5.1 改进思路

Lax-Wendroff 格式在间断附近产生振荡的根本原因是**缺乏耗散机制**来抑制高频色散误差。van Leer 和 SUPERBEE 通过限制器解决了这个问题，但限制器对所有网格施加非线性处理，即使在光滑区域也存在一定的压缩。

改进思路： 仅在需要的位置施加耗散，其余位置保留 LW 的二阶精度。使用光滑度传感器自动检测间断位置，在 LW 斜率与一阶迎风斜率之间自适应切换。

5.2 实现方法

定义 Jameson 型激波传感器：

$$\theta_j = \frac{|u_{j+1} - 2u_j + u_{j-1}|}{|u_{j+1} - u_j| + |u_j - u_{j-1}| + \varepsilon}, \quad \varepsilon = 10^{-12} \quad (5.1)$$

自适应斜率：

$$\delta_j^{\text{ALW}} = (1 - \theta_j) \cdot (u_{j+1} - u_j) \quad (5.2)$$

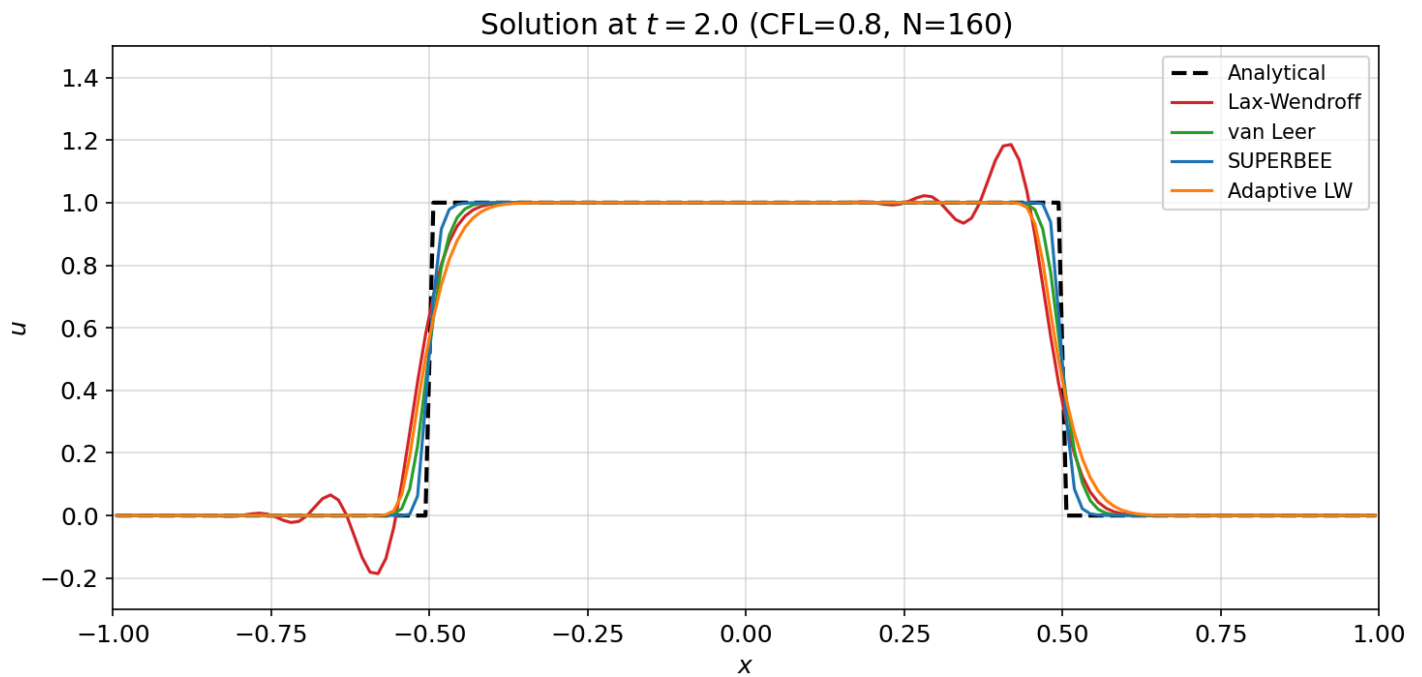
- $\theta_j \approx 0$ （光滑区，二阶差商 ≈ 0 ） $\rightarrow \delta_j^{\text{ALW}} \approx u_{j+1} - u_j$ ，完整 LW 二阶精度
- $\theta_j \approx 1$ （间断附近，二阶差商量级 $\approx$ 一阶差商） $\rightarrow \delta_j^{\text{ALW}} \approx 0$ ，退化为迎风（正耗散，单调）

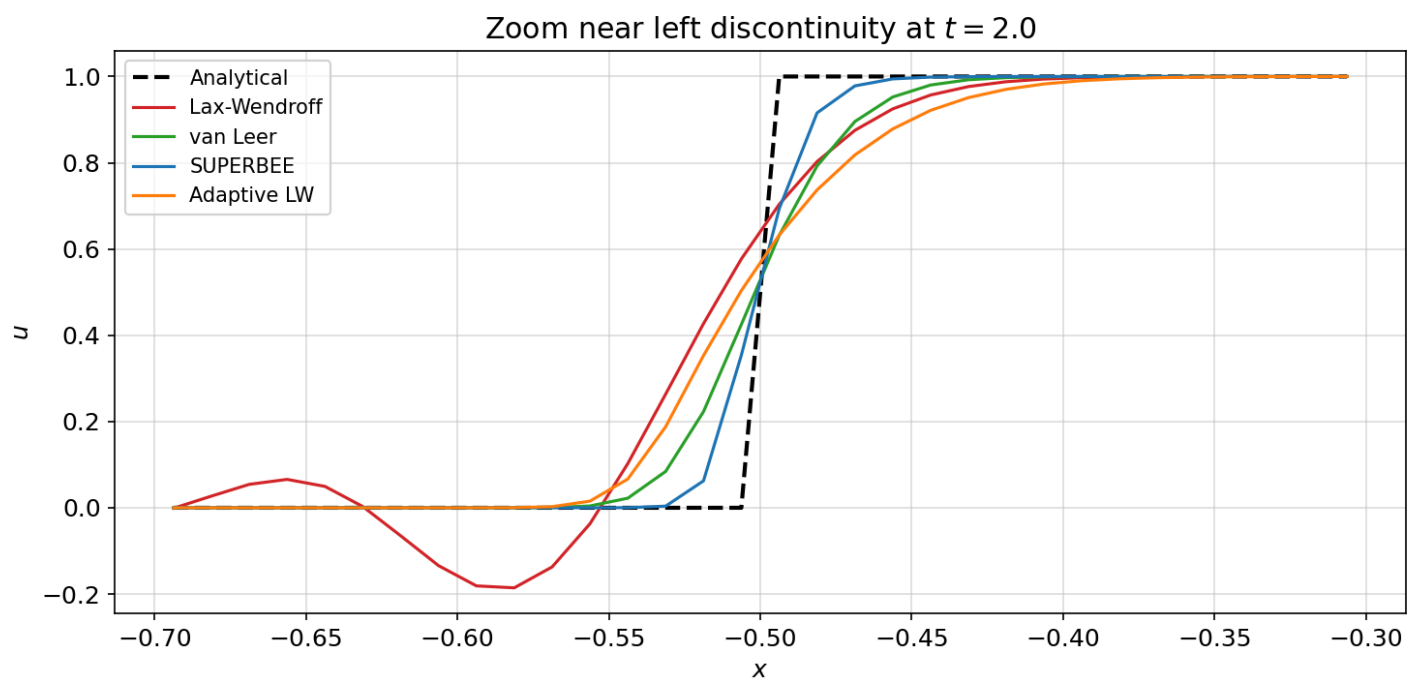
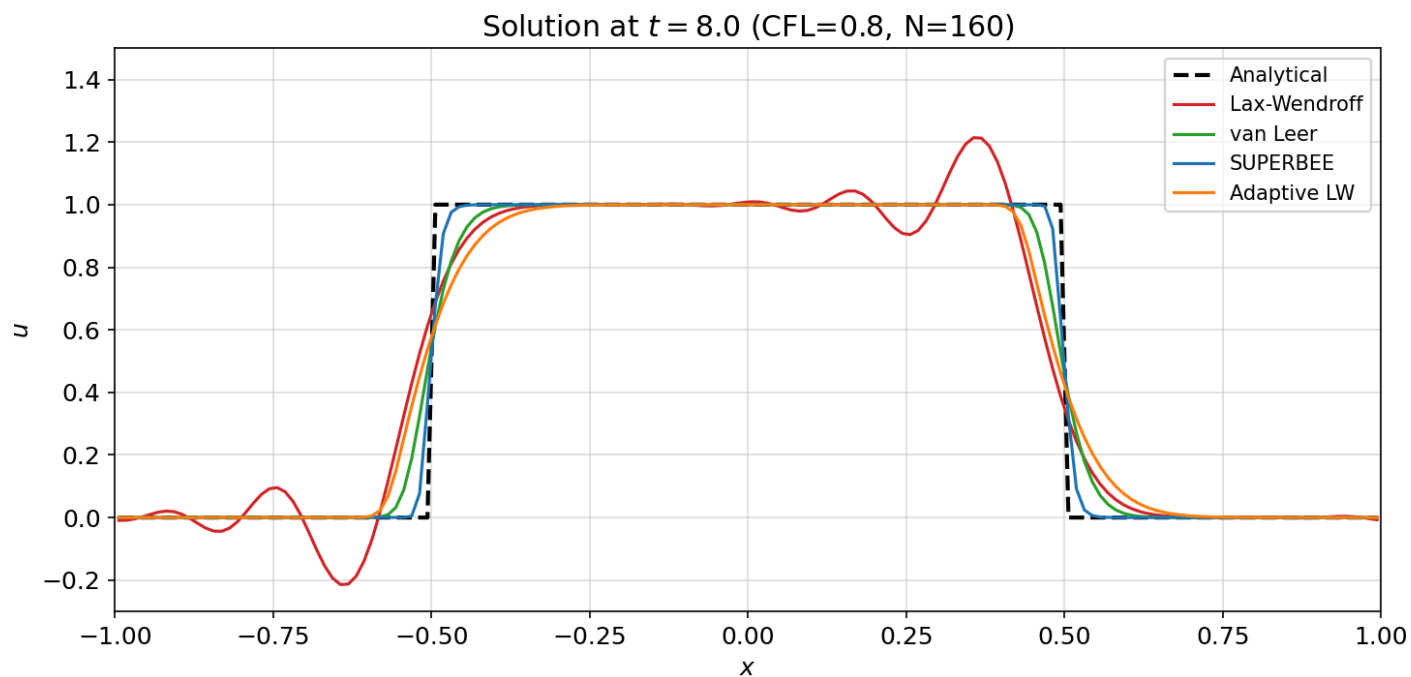
代码位置：

- 自适应 LW 主程序： `adaptive_lw.f90`
- ALW 斜率 `compute_delta_alw`： `schemes.inc` 第 114–138 行

- 传感器 θ_j 计算：第 132–135 行 ($d2 = \text{abs}(du_{\text{forw}} - du_{\text{back}})$ 即二阶差商, $\theta = \min(d2/d1, 1.0d0)$)
- 自适应斜率：第 136 行 ($\text{delta}(i) = (1.0d0 - \theta) * du_{\text{forw}}$)
- 小量 $\varepsilon = 10^{-12}$ ：第 121 行
- 时间推进主循环：adaptive_lw.f90 第 40–49 行，每一步调用 compute_delta_alw $\rightarrow$ advance
- TV 输出：adaptive_lw.f90 第 75–101 行的 write_tv 子程序

5.3 结果验证

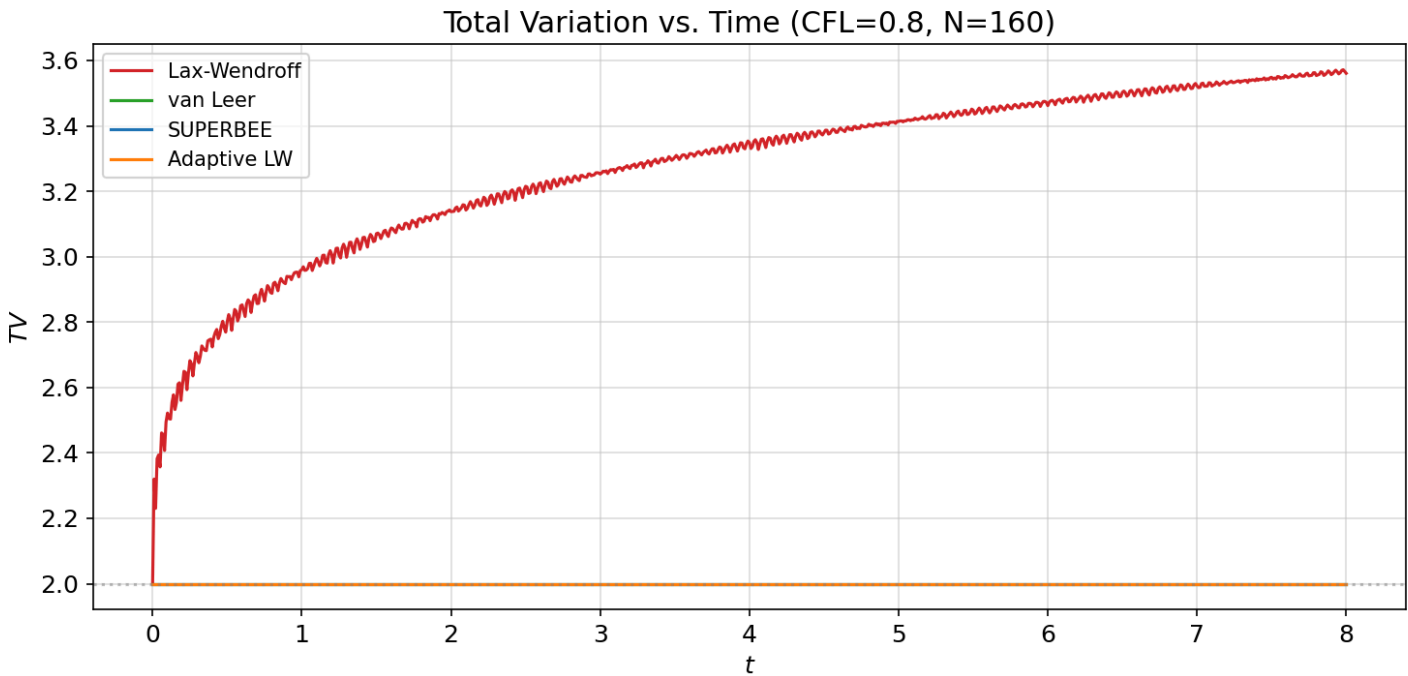




绘图代码： `plot_adaptive.py` 读取 `lax_wendroff_t2.dat` 等 (Tasks 1–2 的输出) 和 `adaptive_lw_t2.dat` (ALW 输出)，生成四格式对比图。局部放大图筛选 $x \in [-0.7, -0.3]$ 区域展示左间断附近的细节。

格式	$\min(u, t=8)$	$\max(u, t=8)$	$TV(t=8)$	单调?
LW (原始)	-0.214	1.214	3.56	×
van Leer	0.000	1.000	2.00	✓

格式	$\min(u), t=8$	$\max(u), t=8$	$TV(t=8)$	单调?
SUPERBEE	0.000	1.000	2.00	✓
ALW (改进)	0.000	1.000	2.00	✓



结论： 自适应 LW 完全消除了原始 LW 的振荡（min/max 回到 $[0, 1]$ ，TV 保持 2.00 不变），实现了 TVD 行为。在光滑区域 ALW 保留 LW 的二阶精度；在间断区域激波传感器自动检测并施加耗散。与 van Leer/SUPERBEE 相比，ALW 使用单一的平滑过渡（ θ_j 从 0 到 1 连续变化），避免了限制器分段压缩带来的阶梯效应。但总体的精度仍然没有 SUPERBEE 好，甚至在方波阶跃位置处精度稍逊于 van Leer 格式。

6. 总结与结论

本报告围绕一维线性对流方程完成了以下五项工作：

- 格式实现与解的对比 (Q1)：** 实现了 Lax-Wendroff、van Leer、SUPERBEE 三种格式，对方波初值进行数值求解。LW 在间断附近产生色散振荡（min = -0.214, max = 1.214），van Leer 和 SUPERBEE 均保持单调（值域严格在 $[0, 1]$ ），SUPERBEE 的间断过渡（约 5 格）比 van Leer（约 7 格）更锐利。
- TV 分析与格式评价 (Q2)：** 通过计算三种格式全变差的时间演化来评价其单调性。LW 的 TV 从 2.00 持续增长至 3.56，非 TVD 格式；van Leer 和 SUPERBEE 的 TV 恒为 2.00，满足 TVD 性

质。TVD 格式的代价是限制器在局部极值点处降为一阶精度，但这换取了全域单调性——与 Godunov 定理的预期一致。

3. **精度阶数分析 (Q3):** 理论方面，通过 Taylor 展开与修正方程法导出了 LW 和迎风格式的截断误差主项，并引入 c 参数统一分析了限制器在各流态下的局部精度。数值方面，分别使用光滑初值 ($\sin \pi x$) 和方波初值进行了网格加密收敛测试。光滑初值下三种格式的 L_1 收敛阶均接近 2，验证了格式的设计阶数；方波初值下收敛阶降至约 1，原因是解的间断限制了收敛率——实际观测阶数受解的正则性上限约束。
4. **数值稳定性分析 (Q4):** 理论方面，对 LW 进行了 von Neumann 分析，对 VL/SB 通过 Harten 定理给出了 TVD 稳定性论证，并通过分段 von Neumann 分析（引入 c 参数）讨论了限制器非线性耦合对稳定性的必要性。数值方面，分别在光滑初值和方波初值下进行了 CFL 扫描实验，跟踪 L_1 范数的长时间演化。理论分析与数值实验均表明三种格式的 stable 条件为 $CFL \leq 1$ ，且方波与光滑两种初值下的 stable 边界一致。 $CFL > 1$ 时 LW 偏离起始更早（无限制器缓冲），VL/SB 因限制器缓冲作用偏离较晚但饱和后非线性正反馈使增长率更高。
5. **自适应 Lax-Wendroff 改进 (Q5):** 基于曲率传感器 θ_j 实现的自适应 LW 格式，在光滑区保留 LW 的二阶精度、在间断处自动切换为迎风行为。数值实验表明该格式完全消除了振荡 ($TV = 2.00$ ，值域 $[0, 1]$)，且无需依赖传统限制器的梯度比 r_j ，避免了 r_j 在 $0/0$ 处的病态条件。

附录：代码文件清单

文件	用途	行数
linear_advection.f90	Task 1–2: 三种格式求解 + TV 内联记录	320
schemes.inc	共享子程序库 (advance, 各 compute_delta, TV, 误差, 解析解)	185
convergence_study.f90	Task 3: 网格加密精度阶数分析	88
stability_study.f90	Task 4: CFL 扫描稳定性验证 (光滑初值)	100
stability_square.f90	Task 4: CFL 扫描稳定性验证 (方波初值)	95
adaptive_lw.f90	Task 5: 自适应 Lax-Wendroff 实现	103
plot_results.py	Task 1–2 绘图 (解对比 + TV)	—
plot_convergence.py	Task 3 绘图 (log-log 收敛图)	—
plot_stability.py	Task 4 绘图 (光滑初值半对数稳定性图)	—

文件	用途	行数
plot_stability_square.py	Task 4 绘图（方波初值 TV 稳定性图）	—
plot_adaptive.py	Task 5 绘图（四格式对比 + 局部放大 + TV）	—

编译： gfortran -O2 <source>.f90 -o <name>.exe
（注：本项目的具体代码内容可直接在github上查询：git@github.com:DrinYYXH/Sustech_CFD.git）